



Arricchimento dell'Aria Comburente nei Motori Diesel: Idrogeno vs Ossidrogeno

Confronto tra tecnologie innovative per
migliorare motori diesel

Brunetti Celestino Aprile 2026

Contesto Tecnico e Principi di Combustione

Scenario applicativo dei motori diesel stazionari e navali



Applicazioni critiche dei motori diesel

I motori diesel stazionari e navali operano in gruppi elettrogeni, propulsione navale e sistemi di emergenza con carichi costanti.

Efficienza e riduzione emissioni

Piccole variazioni di efficienza dell'1-2% portano a importanti risparmi economici e minori emissioni inquinanti.

Ottimizzazione combustione e aria comburente

L'arricchimento dell'aria comburente migliora la combustione senza sostituire il gasolio come combustibile principale.

Uso dell'idrogeno come additivo

L'idrogeno da fonti rinnovabili viene usato come additivo per migliorare le prestazioni ambientali dei motori diesel.

Fondamenti della combustione nei motori diesel moderni



Accensione per compressione

Il carburante si autoaccende nell'aria calda e compressa senza scintilla, base della combustione diesel.

Gestione della combustione moderna

L'iniezione common rail ad alta pressione controlla il rilascio di calore per migliorare efficienza e emissioni.

Ritardo di autoaccensione

Il ritardo tra iniezione e combustione influisce su pressione e temperatura, influenzando emissioni e potenza.

Additivi e ottimizzazione

L'aggiunta di idrogeno e strategie come EGR migliorano la combustione e riducono emissioni di particolato.

Limiti emissivi ed efficienza: perché intervenire sulla combustione



Normative e sistemi di post-trattamento

Le normative ambientali impongono limiti severi alle emissioni di particolato e NOx, gestiti con DPF e sistemi SCR.

Vantaggi del miglioramento della combustione

Una combustione ottimizzata riduce i consumi di carburante e migliora l'efficienza energetica dei motori diesel.

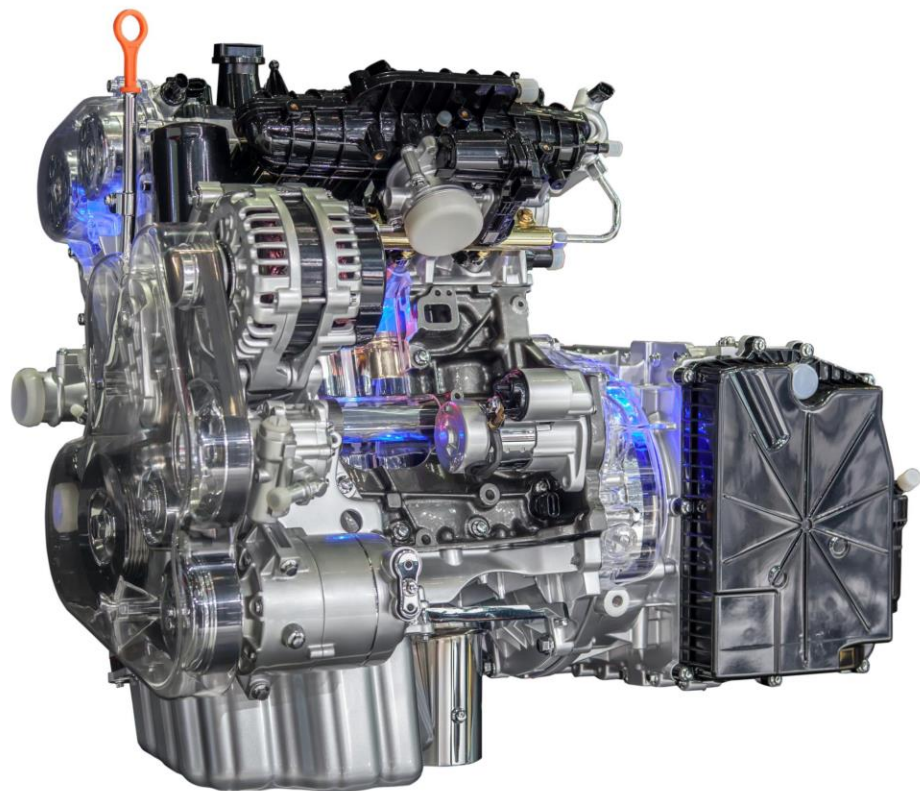
Bilanciamento dell'intervento sulla combustione

Intervenire sulla combustione richiede equilibrio per evitare aumento di NOx e stress meccanico sul motore.

Arricchimento dell'aria con idrogeno

L'aggiunta di idrogeno ottimizza la cinetica della combustione senza introdurre carbonio, migliorando efficienza ed emissioni.

Obiettivi dell'arricchimento dell'aria comburente



Miglioramento dell'efficienza

L'arricchimento dell'aria riduce le perdite da combustione incompleta e ottimizza il rilascio di calore nel motore diesel.

Riduzione delle emissioni

L'obiettivo è diminuire il particolato, problema principale dei motori diesel soprattutto a carichi parziali.

Incremento della stabilità operativa

L'arricchimento contribuisce a ridurre le variazioni ciclo per ciclo e migliora la risposta in condizioni transitorie.

Ruolo dell'idrogeno e sicurezza

L'attenzione è sull'idrogeno come additivo chimico; distinguere idrogeno puro da ossiidrogeno è fondamentale per la sicurezza.

Arricchimento con
Idrogeno (H₂)

Proprietà fisiche e chimiche dell'idrogeno rilevanti per la combustione



Velocità di fiamma elevata

L'idrogeno ha una velocità di fiamma molto superiore agli idrocarburi, favorendo una combustione rapida e uniforme.

Elevata diffusività molecolare

L'alta diffusività dell'idrogeno migliora la miscelazione con l'aria, riducendo zone ricche di combustibile.

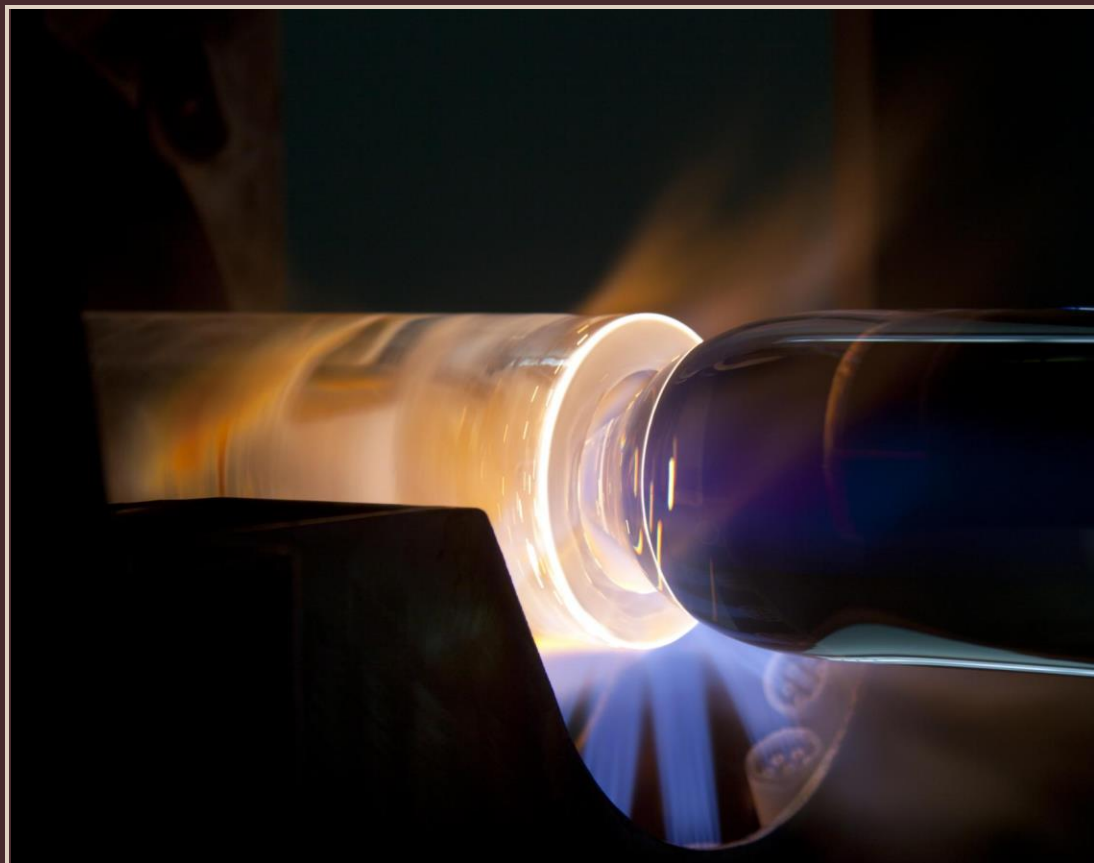
Ampio campo di infiammabilità

L'idrogeno brucia in miscele magre, tipiche dei motori diesel, grazie al suo ampio campo di infiammabilità.

Impatto ambientale e rischi

L'idrogeno non produce CO₂ o particolato, ma richiede controllo per evitare aumento di NO_x e sollecitazioni meccaniche.

Effetti dell'idrogeno sulla dinamica della combustione diesel



Riduzione del ritardo di autoaccensione

L'idrogeno accelera l'avvio della combustione diesel, rendendo il processo più controllato e meno violento.

Migliore distribuzione del calore

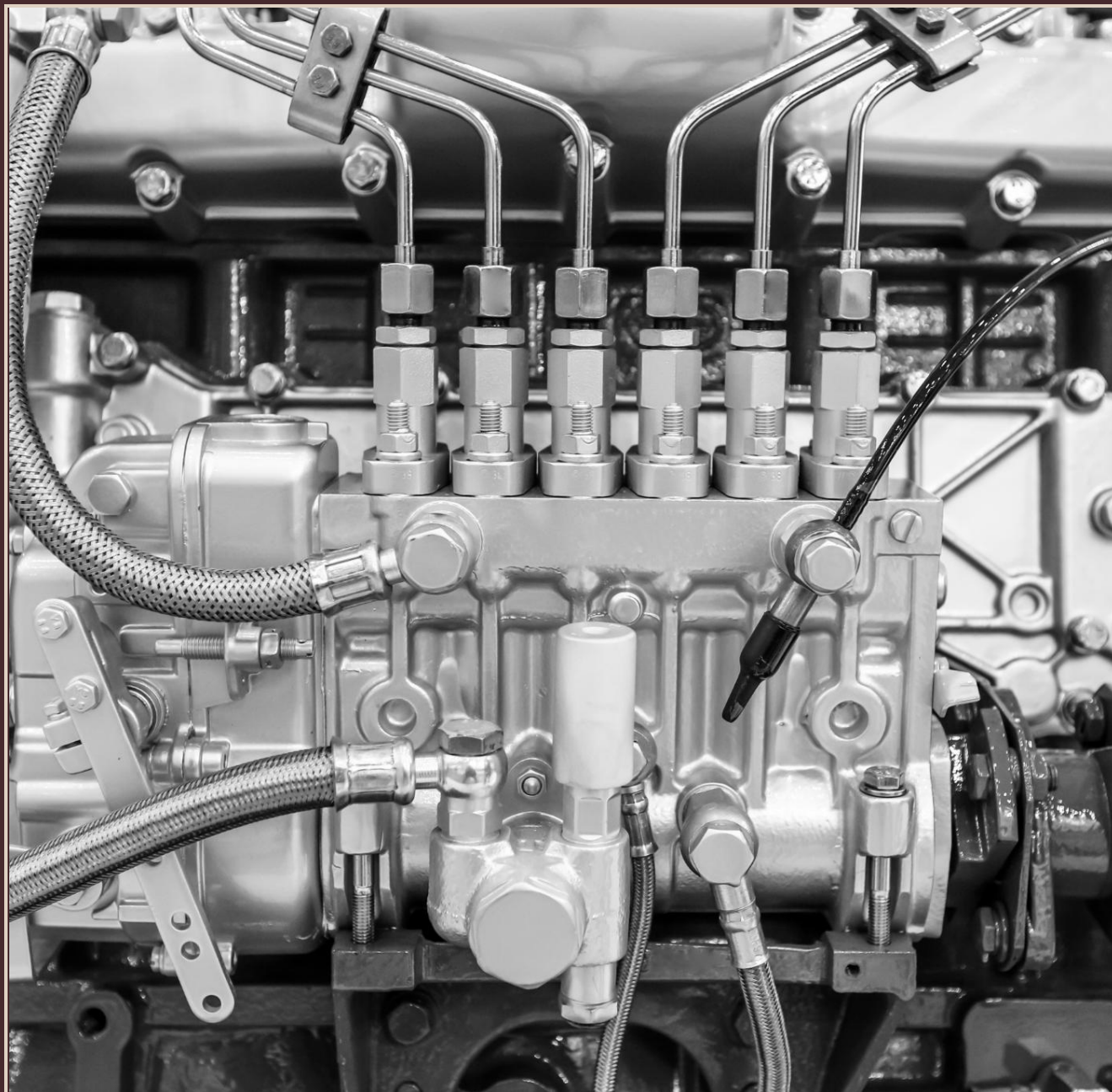
Il rilascio di calore diventa più progressivo, riducendo i picchi di pressione e migliorando l'efficienza.

Omogeneità della miscela aria-carburante

La diffusività dell'idrogeno favorisce una miscela più uniforme, diminuendo la formazione di particolato.

Stabilità ciclo per ciclo

L'idrogeno riduce le variazioni di pressione e temperatura, migliorando la stabilità soprattutto a carichi parziali.



Benefici emissivi ed energetici dell'arricchimento con H_2

Riduzione del particolato

L'arricchimento con idrogeno riduce il particolato fino al 50% grazie a una migliore ossidazione delle particelle di fuliggine.

Risparmio di carburante

L'uso di idrogeno migliora la combustione, riducendo il consumo di carburante dal 1% al 4%, con risparmi economici significativi.

Emissioni gassose bilanciate

L'arricchimento con H_2 riduce CO e HC ma può aumentare NOx, mitigato da strategie EGR e ottimizzazione dell'iniezione.

Integrazione impiantistica e controllo dell'idrogeno in aspirazione



Produzione e trattamento dell'idrogeno

L'idrogeno è prodotto tramite elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili e viene essiccato e filtrato prima dell'uso.

Gestione e dosaggio

L'idrogeno viene gestito in buffer a bassa o media pressione e dosato con controllori di portata massica precisi.

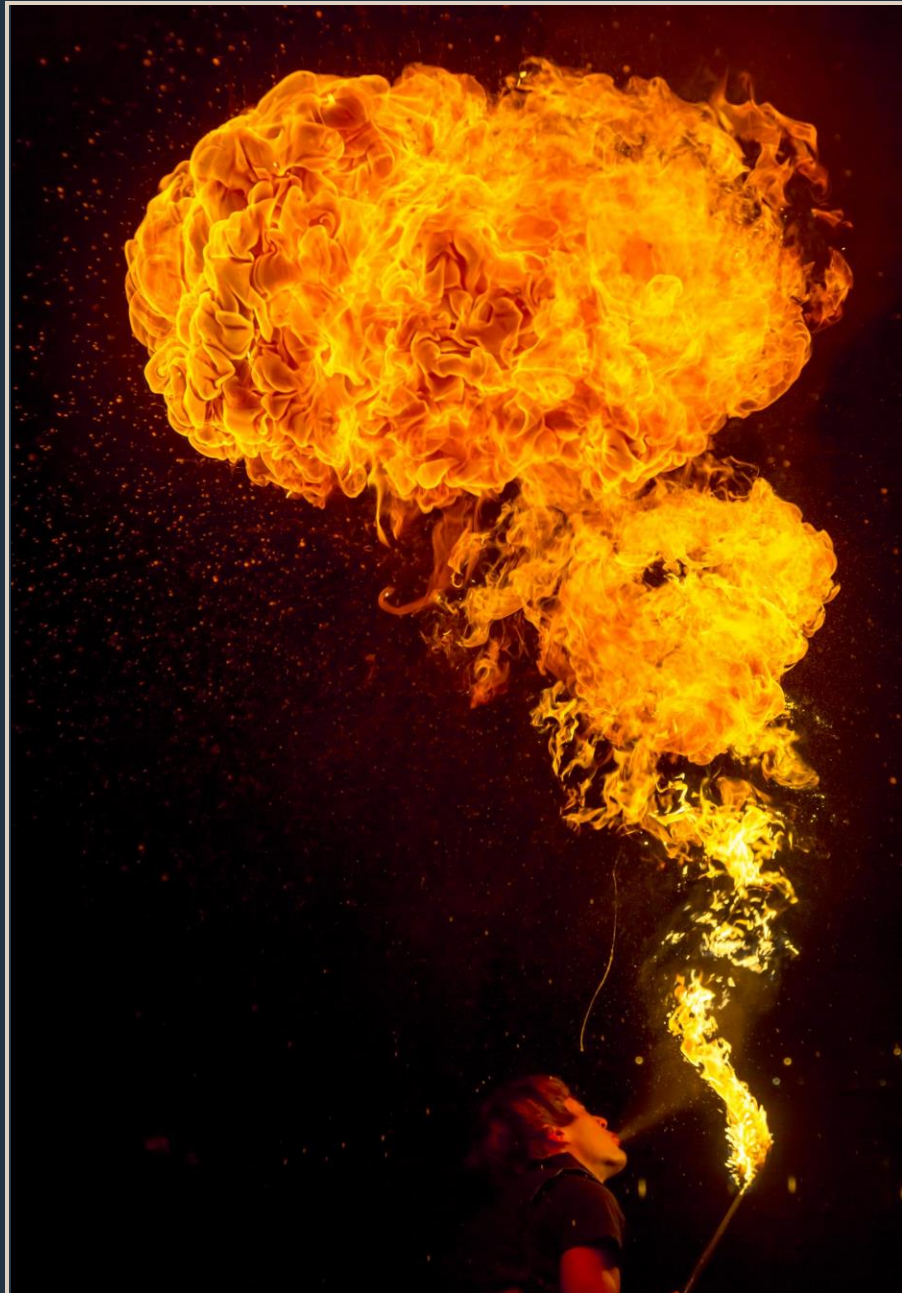
Controllo e sicurezza

Il sistema integra interblocchi di sicurezza, sensori, valvole rapide e dispositivi anti-ritorno di fiamma per garantire affidabilità.

Integrazione motore e normativa

L'idrogeno è integrato nella logica motore come attuatore controllabile, assicurando conformità normativa e operatività sicura.

Ossidrogeno (HHO) e Confronto Tecnico



Definizione e caratteristiche dell'ossidrogeno

Composizione e natura detonante

L'ossidrogeno è una miscela stechiometrica di idrogeno e ossigeno, intrinsecamente detonante e diversa dall'idrogeno puro.

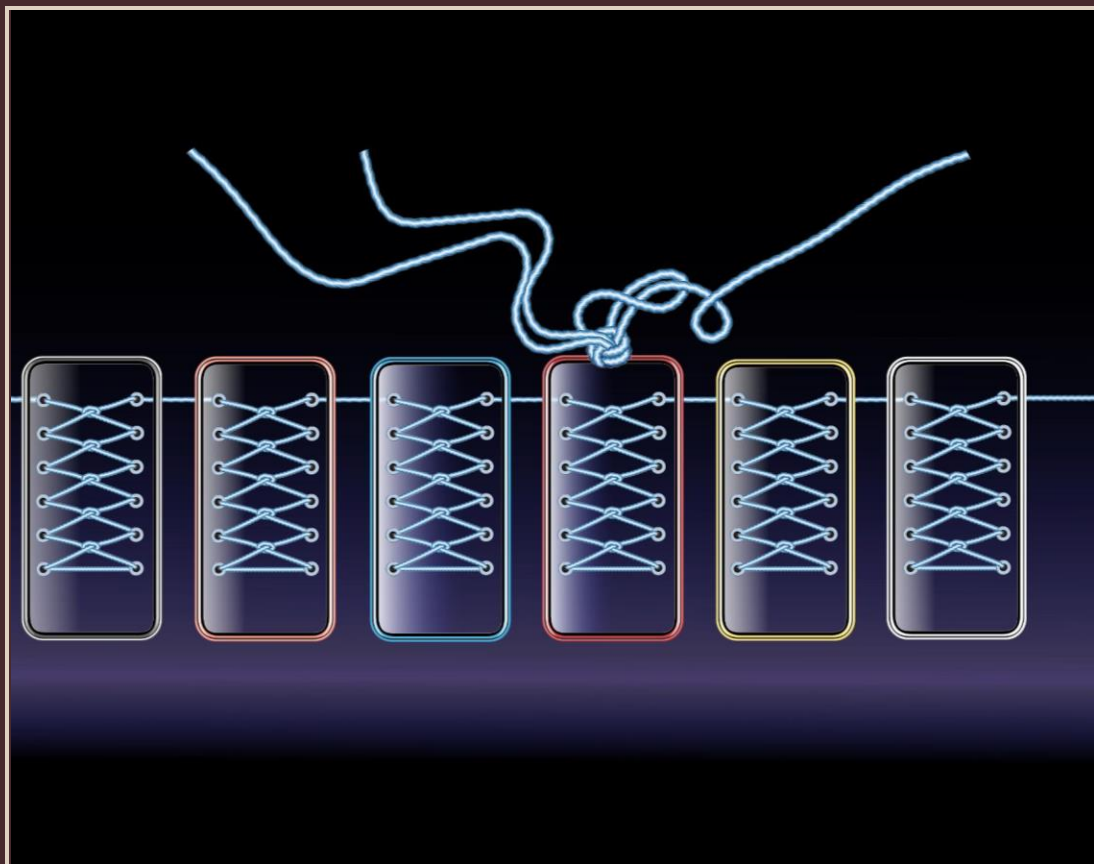
Avvio rapido della combustione

La presenza simultanea di combustibile e comburente favorisce un rapido innesco della combustione dell'ossidrogeno.

Controllo limitato e rischi di sicurezza

La miscela esplosiva riduce i gradi di libertà nel controllo della combustione e comporta rischi industriali significativi.

Effetti dell'ossiidrogeno sulla combustione diesel



Accelerazione della combustione

L'ossiidrogeno accelera la combustione nel motore diesel grazie alla presenza immediata di idrogeno e ossigeno.

Riduzione del particolato

La combustione più rapida con ossiidrogeno può ridurre il particolato limitando le zone ricche durante la combustione.

Picchi di pressione e temperatura

L'aumento della velocità di rilascio del calore provoca picchi di pressione e temperatura, aumentando lo stress meccanico.

Limitazioni pratiche

L'uso di ossiidrogeno è limitato da mancanza di controllo e aumento di NOx, confinandolo a studi o motori piccoli.

Criticità di sicurezza e normabilità dell'HHO



Rischi di sicurezza dell'HHO

La miscela di idrogeno e ossigeno è altamente esplosiva e sensibile ad accumuli e ritorni di fiamma, specie in ambienti industriali.

Ambienti industriali a rischio

Alte temperature e vibrazioni in sale macchine aumentano il rischio di incidenti con ossiidrogeno, rendendo difficile la gestione della sicurezza.

Normative e certificazioni complesse

L'ossiidrogeno non si adatta facilmente agli schemi ATEX, complicando certificazioni e assicurazioni degli impianti industriali.

Gestione del rischio e applicazioni limitate

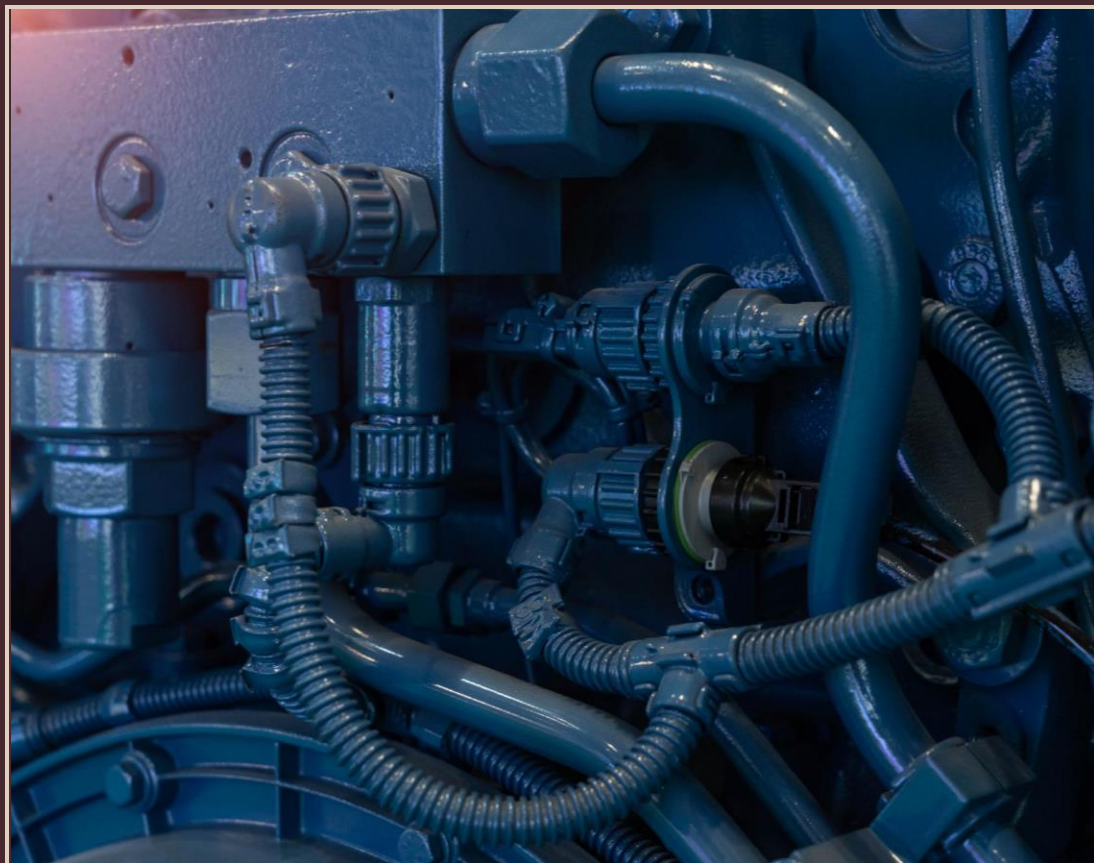
Nonostante i sistemi di sicurezza avanzati, il rischio elevato limita l'uso dell'ossiidrogeno nei motori diesel di grande taglia.

PARAMETRO	IDROGENO (H ₂)	OSSIDROGENO (HHO)
Controllo combustione	Elevato e modulabile	Limitato
Riduzione PM	Alta	Variabile
Rischio NOx	Gestibile	Elevato
Sicurezza	Gestibile con norme	Critica
Scalabilità industriale	Sì	No

Confronto strutturato tra H₂ e ossiidrogeno

Caso Studio, Grafici e Analisi Economica

Caso studio: motore diesel stazionario da 2,19 MW



Motore diesel da 2,19 MW

Motore diesel stazionario impiegato per generazione elettrica continua con consumo specifico di circa 200 g/kWh.

Consumo annuale di carburante

Funzionando 6.000 ore l'anno, il consumo totale di gasolio supera i 3 milioni di litri, evidenziando l'impatto energetico significativo.

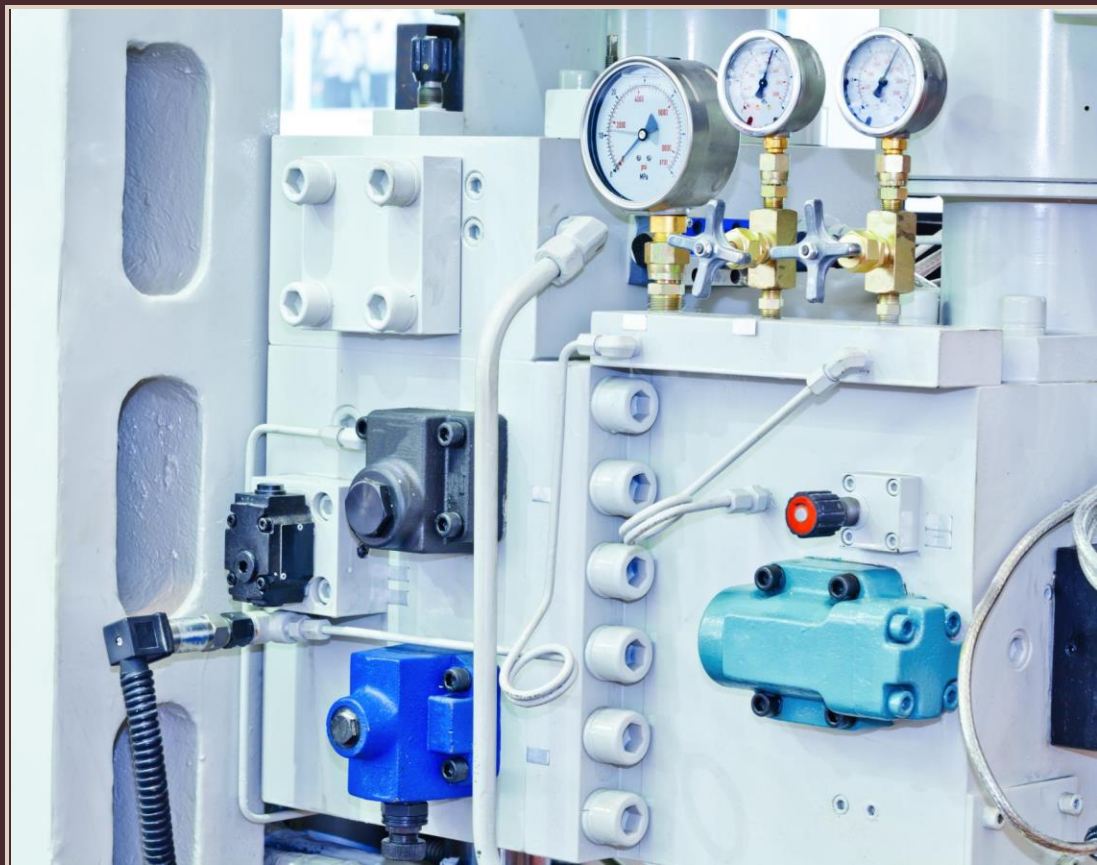
Additivo di idrogeno

Introduzione di idrogeno come additivo di combustione per ridurre consumo ed emissioni migliorando l'efficienza.

Valutazione economica e tecnica

Caso studio offre un riferimento quantitativo per confrontare opzioni tecnologiche e valutarne la fattibilità economica.

Dimensionamento dell'idrogeno e dell'elettrolizzatore



Quota energetica dell'idrogeno

L'idrogeno copre l'1,5% dell'energia del gasolio per un equilibrio ottimale tra benefici e rischi.

Consumo ed energia richiesta

L'elettrolizzatore richiede circa 55 kWh per kg di idrogeno, con una potenza di circa 250 kW.

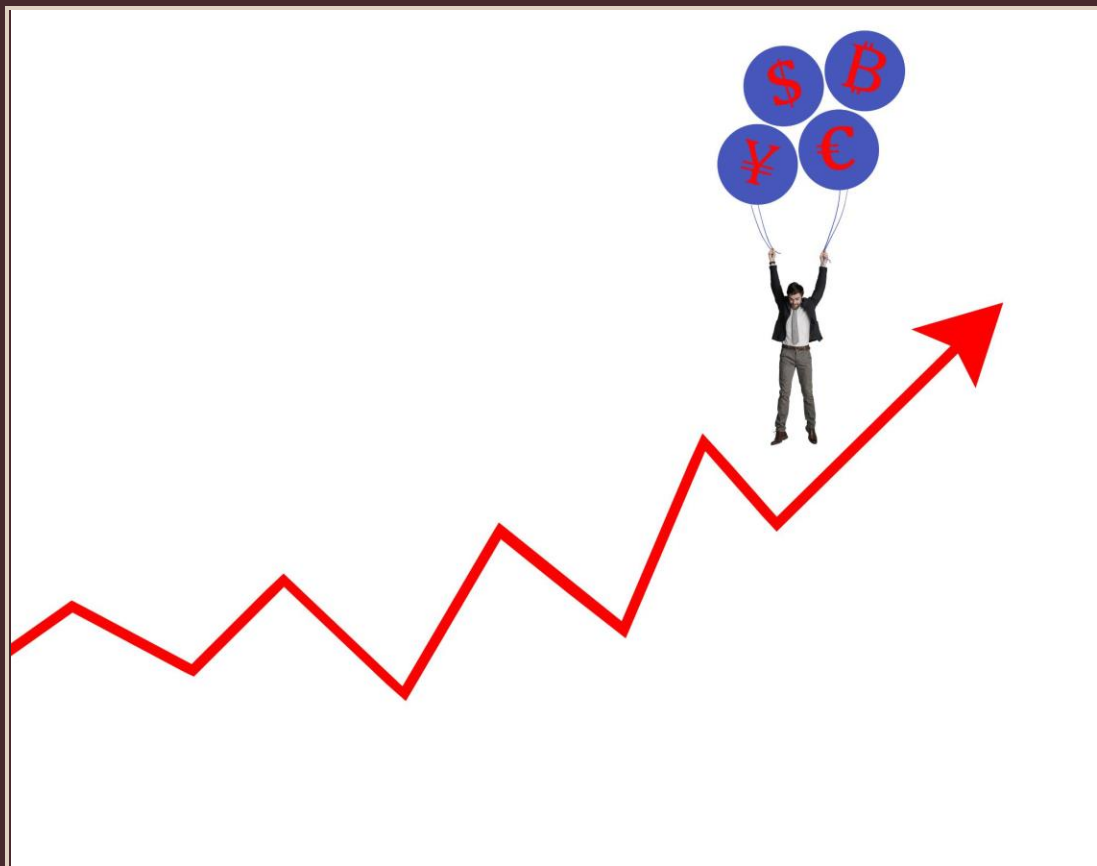
Elettrolizzatori PEM commerciali

I modelli PEM offrono flessibilità e integrazione efficiente con fonti rinnovabili.

Buffer di accumulo e stabilità

Un buffer di accumulo a bassa/media pressione assicura risposta rapida e stabilità del sistema.

Benefici attesi: grafici e interpretazione dei risultati



Correlazione idrogeno e prestazioni

La riduzione del particolato aumenta significativamente a basse percentuali di idrogeno, migliorando le prestazioni emissive.

Riduzione consumo gasolio

La diminuzione del consumo di gasolio avviene gradualmente con l'aumento della quota energetica di idrogeno.

Punto di saturazione

Oltre un certo livello di idrogeno, i benefici non aumentano e possono sorgere criticità, richiedendo strategie conservative.

Ruolo dell'idrogeno come additivo emissivo

L'idrogeno è particolarmente efficace nel controllo delle emissioni, come mostrato dalla riduzione marcata del particolato rispetto al carburante.

VOCE	VALORE STIMATO
Risparmio gasolio annuo	63.000 €
Benefici manutentivi/emissivi	20.000 €
Beneficio totale annuo	83.000 €
CAPEX sistema H ₂	450.000 €
Payback (con rinnovabili)	5-6 anni

Analisi economica: costi, benefici e payback